

Reiniciar Servidor

FASE 1: Inicialización del Sistema y Configuración de Red Base

El direccionamiento físico y lógico debe quedar sólidamente estructurado antes de instalar cualquier servicio o rol de red para evitar conflictos de enrutamiento o bucles internos.

1. Mapeo e Identificación de Interfaces Físicas:

- Inicia sesión en la instalación limpia de Windows Server con la cuenta Administrador local.
- Presiona Win + R , escribe `ncpa.cpl` y presiona Enter para abrir las conexiones de red.
- Identifica la tarjeta de red integrada conectada mediante cable de red al switch físico y cámbiale el nombre a `RED-0T-TAJ0` .
- Conecta el teléfono celular por USB a la placa base del servidor, activa el **Anclaje de red por USB** en los ajustes del terminal, localiza la interfaz de red emulada que aparecerá en la ventana y cámbiale el nombre a `RED-WAN-INTERNET` .

2. Configuración de Direccionamiento IP Estático:

- Haz clic derecho sobre `RED-0T-TAJ0` y selecciona *Propiedades*.
- Haz doble clic sobre *Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)* y establece los parámetros exactos:
 - **Dirección IP:** `192.168.10.10`
 - **Máscara de subred:** `255.255.255.0`
 - **Puerta de enlace predeterminada:** **DEJAR TOTALMENTE EN BLANCO**. (*Esto evita que el servidor intente buscar rutas a internet por la red interna cableada*).
 - **Servidor DNS preferido:** `127.0.0.1` (*El servidor apuntará a sí mismo como resolutor de nombres local*).
- Haz clic en *Aceptar* y guarda los cambios.

3. Identidad del Servidor (Hostname):

- Presiona Win + R , escribe `sysdm.cpl` y dale a Enter.
- Haz clic en el botón *Cambiar...*, asigna como nombre de equipo `SRV-DISPATCH-01` y deja el grupo de trabajo por defecto.
- Acepta los cuadros de diálogo y **reinicia el equipo** para aplicar la nueva identidad en las capas del sistema.

FASE 2: Servicios de Identidad y Seguridad Perimetral (Active Directory y GPO)

Esta fase convierte al servidor en el Controlador de Dominio principal de la infraestructura minera, estableciendo la base de datos de identidades y las directivas de protección ante ataques de fuerza bruta.

1. Instalación del Rol de Servicios de Dominio (AD DS):

- Abre el *Server Manager* (Administrador del Servidor).
- Haz clic en *Manage* (Gestionar) > *Add Roles and Features* (Agregar roles y características).
- Avanza con la configuración basada en características, selecciona el servidor local y en la lista de roles marca **Active Directory Domain Services** (Servicios de dominio de Active Directory).
- Acepta la instalación de las características requeridas y haz clic en *Instalar*.

2. Promoción del Servidor a Controlador de Dominio (Domain Controller):

- Una vez terminada la barra de progreso, haz clic sobre el ícono de la bandera de advertencia amarilla en la esquina superior del *Server Manager*.
- Selecciona **Promote this server to a domain controller** (Promover este servidor a controlador de dominio).
- En el asistente de configuración, marca la opción **Add a new forest** (Agregar un nuevo bosque).
- **Root domain name (Nombre de dominio raíz):** Escribe exactamente `spcc.local`.
- Asigna una contraseña robusta para el Modo de restauración de servicios de directorio (DSRM) y avanza manteniendo los parámetros por defecto hasta que el servidor finalice el análisis de prerequisites.
- Haz clic en *Instalar*. Al finalizar, el servidor se reiniciará automáticamente.

3. Configuración de Directivas de Endurecimiento contra Fuerza Bruta (GPO Hardening):

- Inicia sesión con las nuevas credenciales de dominio: `SPCC\Administrador`.
- Presiona Win + R, escribe `gpmc.msc` y dale a Enter para abrir la consola de Administración de Directivas de Grupo.
- Despliega *Forest: spcc.local* > *Domains* > *spcc.local*.
- Haz clic derecho sobre la directiva raíz **Default Domain Policy** y selecciona *Edit* (Editar).
- Navega por la ruta: `Computer Configuration` > `Policies` > `Windows Settings` > `Security Settings` > `Account Policies` > `Account Lockout Policy`.
- Configura las 3 directivas con los siguientes valores críticos:
 - **Account lockout threshold (Umbral de bloqueo de cuenta):** 3 intentos de inicio de sesión no válidos.
 - **Account lockout duration (Duración del bloqueo de cuenta):** 15 minutos.

- **Reset account lockout counter after (Restablecer contador de bloqueos después de):** 15 minutos.
- Cierra el editor, abre una consola de comandos (`cmd`) y ejecuta `gpupdate /force` para aplicar los cambios de seguridad inmediatamente en todo el dominio.

4. Estructura de Usuarios y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):

- Presiona Win + R , escribe `dsa.msc` y presiona Enter (*Usuarios y equipos de Active Directory*).
- Despliega el dominio, ingresa a la carpeta contenedora **Users**, haz clic derecho en un espacio en blanco y selecciona *New (Nuevo) > User (Usuario)*.
- **Usuario 1 (SysAdmin):** Nombre de inicio de sesión: `admin.servidor` . Asigna una contraseña que cumpla con la complejidad (ej: `Sysadmin_2026*`). Haz doble clic sobre el usuario creado, ve a la pestaña *Member Of* (Miembro de), haz clic en *Add*, escribe **Domain Admins** y acepta.
- **Usuario 2 (DBA):** Nombre de inicio de sesión: `admin.bd` . Asigna contraseña compleja (ej: `Db_a_ToquepaLa_2026*`). Déjalo únicamente en el grupo base *Domain Users*.
- **Usuario 3 (Operador):** Nombre de inicio de sesión: `operador.telemetry` . Asigna contraseña (ej: `Despacho_2026*`). Déjalo únicamente en el grupo base *Domain Users*.

FASE 3: Infraestructura de Red Avanzada (DHCP Automático y Servidor NAT)

Configura los servicios encargados de asignar direccionamiento a las tablets de los camiones y realizar la traducción de direcciones de red para canalizar el internet del módem USB hacia la red interna de la mina.

1. Despliegue y Configuración del Ámbito DHCP:

- Desde el *Server Manager*, instala el rol **DHCP Server** (Servidor DHCP) manteniendo las opciones por defecto.
- Abre la consola de administración de DHCP (`dhcpmgmt.msc`).
- Despliega el nombre del servidor, haz clic derecho sobre **IPv4** y selecciona **New Scope...** (Ámbito Nuevo).
- **Nombre del ámbito:** `Red Flota Dispatch` .
- **Configuración del rango de direcciones:**
 - *Start IP Address (IP inicial):* `192.168.10.50`
 - *End IP Address (IP final):* `192.168.10.100`
 - *Length (Longitud):* 24 / *Subnet Mask (Máscara):* `255.255.255.0`
- Avanza hasta la pantalla *Configure DHCP Options* y selecciona *Yes, I want to configure these options now*.

- **Router (Default Gateway):** Escribe la IP de nuestro propio servidor: `192.168.10.10` y haz clic en *Add*.
- **DNS Servers:** Escribe la dirección pública de resolución externa `8.8.8.8` y haz clic en *Add*.
- Avanza y selecciona *Activate this scope*. Haz clic derecho sobre el nombre del servidor en la consola DHCP y selecciona **Authorize** (Autorizar en Active Directory).

2. Configuración del Enrutamiento y Conectividad Externa (RRAS - NAT):

- Desde el *Server Manager*, agrega el rol **Remote Access** (Acceso remoto). En la sección de servicios de rol, marca únicamente la casilla **Routing** (Enrutamiento) e instala.
- Presiona `Win + R`, escribe `rrasmgmt.msc` y dale a Enter.
- Haz clic derecho sobre el nombre del servidor local (`SRV-DISPATCH-01`) y selecciona **Configure and Enable Routing and Remote Access**.
- Selecciona **Custom Configuration** (Configuración personalizada), marca la casilla **NAT** y haz clic en *Siguiente* y *Finalizar*. Inicia el servicio cuando aparezca el mensaje de confirmación.
- En el panel izquierdo, despliega *IPv4*, haz clic derecho sobre la carpeta **NAT** y selecciona **New Interface...** (Interfaz nueva).
- Selecciona la interfaz que corresponde al teléfono celular: `RED-WAN-INTERNET` y acepta.
- En la ventana de propiedades, marca el círculo **Public interface connected to the Internet** (Interfaz pública conectada a Internet) y asegúrate de activar el check de abajo: **Enable NAT on this interface** (Habilitar NAT en esta interfaz). Aplica y acepta.

FASE 4: Ecosistema Web, Puertos No Nativos y Hardening de Firewall

En esta fase se implementa el servidor web Apache y el motor de base de datos MySQL mediante XAMPP, modificando sus puertos nativos para evitar conflictos de sistema y cerrando perimetralmente los puertos contra intrusos.

1. Instalación y Reconfiguración de Puertos en XAMPP:

- Descarga y ejecuta el instalador de XAMPP directo en el directorio raíz de la unidad física principal: `C:\xampp`.
- Para evitar colisiones con los servicios web integrados de Windows Server, abre el archivo de configuración de Apache ubicado en: `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`.
- Busca la línea `Listen 80` y modifícala para que diga exactamente: `Listen 8080`.
- Busca la línea `ServerName localhost:80` y cámbiala por: `ServerName localhost:8080`. Guarda el archivo.
- Abre el archivo de configuración SSL ubicado en: `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf`.

- Busca la línea `Listen 443` y cámbiala por: `Listen 4433` . Guarda el archivo.
- Abre el *XAMPP Control Panel* e inicia los servicios de Apache y MySQL.
- Traslada todo el código fuente de tu aplicación web (archivos `.php` e `.html`) dentro del directorio limpio de despliegue: `C:\xampp\htdocs\` .

2. Configuración Avanzada de Reglas de Entrada en Windows Defender Firewall:

- Presiona `Win + R` , escribe `wf.msc` y dale a Enter para abrir las políticas avanzadas del Firewall.
- En el panel de la izquierda, haz clic en **Inbound Rules** (Reglas de entrada) y a la derecha selecciona **New Rule...** (Nueva regla).
- **Regla 1 (Acceso Web de las Tablets de los Camiones):**
 - *Tipo:* Puerto > TCP.
 - *Puerto local específico:* `8080` .
 - *Acción:* Permitir la conexión.
 - *Perfil:* Marcar Dominio, Privado y Público.
 - *Nombre:* `HTTP_XAMPP_8080` .
- **Regla 2 (Aislamiento de Base de Datos y Excepción para el DBA Remoto):**
 - Crea una nueva regla. *Tipo:* Puerto > TCP.
 - *Puerto local específico:* `3306` .
 - *Acción:* Permitir la conexión. Avanza y asígnale el nombre: `MySQL_Acceso_DBA` .
 - Busca la regla `MySQL_Acceso_DBA` creada en la lista central, hazle doble clic y desplázate a la pestaña **Scope** (Ámbito).
 - En la sección inferior **Remote IP address** (Dirección IP remota), selecciona el círculo *These IP addresses* (Estas direcciones IP) y haz clic en *Add*.
 - Escribe la dirección IP fija asignada a la laptop del administrador de datos: `192.168.10.25` . Aplica y acepta. *(Esto descarta automáticamente cualquier intento de conexión al puerto 3306 proveniente de cualquier otra IP de la red).*